2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Fonctions exponentielles

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Définir la fonction exponentielle comme réciproque de $\ln$ et en connaître les propriétés algébriques.
- Résoudre des équations et inéquations comportant e^x.
- Connaître les limites usuelles (croissances comparées) et étudier des fonctions comportant e^x.
- Dériver e^u et déterminer des primitives de $u'e^u$.
- Connaître la fonction exponentielle de base a : $a^x = e^{x\ln a}$.

Prérequis : fonction logarithme népérien ; fonction réciproque ; dérivation et primitives.

Plan du cours

1. Définition
2. Propriétés algébriques
3. Étude de la fonction $\exp$
4. Équations et inéquations
5. Limites usuelles
6. Dérivée de e^u et primitives
7. Exponentielle de base a
8. Exemple d'étude de fonction
9. Exercices résolus

1. Définition

Définition. La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante de $]0,+\infty[$ sur $\mathbb{R}$; elle admet donc une fonction réciproque définie sur $\mathbb{R}$, appelée **fonction exponentielle** et notée $\exp$:

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \forall y > 0 : \qquad y = \exp(x) \iff x = \ln y.$$

Pour tout rationnel r, $\ln(e^r) = r$, donc $\exp(r) = e^r$. Par extension, on note $\exp(x) = e^x$ pour tout réel x.

Conséquences immédiates.

$$e^x > 0 \qquad \ln(e^x) = x\ (x \in \mathbb{R}) \qquad e^{\ln x} = x\ (x > 0) \qquad e^0 = 1 \qquad e^1 = e$$

$$e^a = e^b \iff a = b \qquad e^a < e^b \iff a < b \qquad e^x = y \iff x = \ln y\ (y > 0)$$

2. Propriétés algébriques

Théorème 1. Pour tous réels a, b et tout rationnel r :

$$e^{a+b} = e^a\, e^b \qquad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \qquad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \qquad (e^a)^r = e^{ra}$$

Démonstration. $\ln(e^a e^b) = \ln(e^a) + \ln(e^b) = a + b = \ln(e^{a+b})$, et $\ln$ est injective, donc $e^a e^b = e^{a+b}$. Les autres propriétés s'en déduisent. □

Exemples. $\dfrac{e^3 \times e^{-1}}{e^{2x}} = e^{2-2x}$; $(e^x)^2 - e^{2x} = 0$; $e^{2\ln 3} = e^{\ln 9} = 9$; $e^{-\ln 2} = \dfrac{1}{2}$.

3. Étude de la fonction $\exp$

Théorème 2. $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(e^x)' = e^x$.

Justification. $\ln$ est dérivable sur $]0,+\infty[$ et $\ln'(y) = \frac{1}{y} \neq 0$, donc sa réciproque est dérivable et $\exp'(x) = \dfrac{1}{\ln'(e^x)} = \dfrac{1}{1/e^x} = e^x$. □

Comme $e^x > 0$, $\exp$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$; elle est aussi convexe ($\exp'' = \exp > 0$).

Limites aux bornes.

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty \qquad \lim_{x \to -\infty} e^x = 0$$

L'axe des abscisses ($y = 0$) est asymptote horizontale en $-\infty$.

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$(e^x)'$		$+$		$+$		$+$	
e^x	0	$\nearrow$	1	$\nearrow$	e	$\nearrow$	$+\infty$

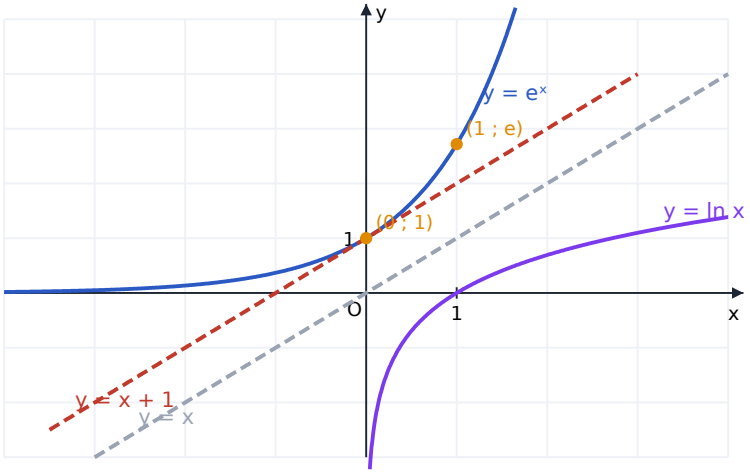


Fig. 1 · Les courbes de $\exp$ et de $\ln$ sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. La courbe de $\exp$ est au-dessus de sa tangente $y = x + 1$ en 0 : $e^x \geq x + 1$.

4. Équations et inéquations

Méthode : se ramener à $e^A = e^B$ ($\iff A = B$) ou $e^A < e^B$ ($\iff A < B$), ou poser $X = e^x$ (avec $X > 0$).

Exemple 1. $e^{2x-1} = 3 \iff 2x - 1 = \ln 3 \iff x = \dfrac{1 + \ln 3}{2}$.

Exemple 2. $e^{x^2} \leq e^{x+2} \iff x^2 - x - 2 \leq 0 \iff (x-2)(x+1) \leq 0 \iff x \in [-1, 2]$.

Exemple 3. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$. On pose $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, $X = 1$ ou $X = 2$. Donc $x = 0$ ou $x = \ln 2$.

Exemple 4. $e^{2x} - e^x - 6 > 0$: $(X-3)(X+2) > 0$ avec $X > 0$, donc $X + 2 > 0$ et la condition est $X > 3$, soit $x > \ln 3$.

5. Limites usuelles

Théorème 3 (croissances comparées). Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} xe^x = 0 \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n e^x = 0 \qquad \lim_{x\to0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

Idée. On pose $X = e^x$, $x = \ln X$: $\dfrac{e^x}{x} = \dfrac{X}{\ln X} \to +\infty$ quand $X \to +\infty$. Pour $x \to -\infty$, on pose $t = -x$: $xe^x = -\dfrac{t}{e^t} \to 0$. La dernière limite est le nombre dérivé de $\exp$ en 0 : $\exp'(0) = 1$. □

Retenir : « **l'exponentielle l'emporte sur toute puissance de x** ».

Exemples. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-x)=\lim x\left(\dfrac{e^x}{x}-1\right)=+\infty$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{x}=\lim 3\cdot\dfrac{e^{3x}-1}{3x}=3$; $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2+1}{e^x}=0$.

6. Dérivée de e^u et primitives

Théorème 4. Si u est dérivable sur un intervalle I, alors e^u est dérivable sur I et

$$\left(e^u\right)'=u'e^u.$$

Les primitives de $u'e^u$ sur I sont les fonctions e^u+k, $k\in\mathbb{R}$. En particulier, une primitive de e^{ax+b} ($a\neq0$) est $\dfrac{1}{a}e^{ax+b}$.

Exemples. $\left(e^{x^2-x}\right)'=(2x-1)e^{x^2-x}$; $(xe^{-x})'=e^{-x}-xe^{-x}=(1-x)e^{-x}$.

Primitive de xe^{x^2} : $\frac{1}{2}e^{x^2}$; de $\dfrac{e^x}{e^x+1}$ (forme $\frac{u'}{u}$) : $\ln(e^x+1)$; de e^{-2x} : $-\frac{1}{2}e^{-2x}$.

7. Fonction exponentielle de base a

Définition. Soit $a>0$, $a\neq1$. La fonction **exponentielle de base** a est la réciproque de $\log_a$; elle est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$a^x=e^{x\ln a}.$$

Elle vérifie les mêmes règles de calcul que e^x : $a^{x+y}=a^xa^y$, $a^{-x}=\frac{1}{a^x}$, $(a^x)^y=a^{xy}$, $(ab)^x=a^xb^x$, et $\ln(a^x)=x\ln a$.
Sa dérivée est $(a^x)'=(\ln a)\,a^x$: elle est croissante si $a>1$, décroissante si $0<a<1$.

Exemple. $2^x=5\iff x\ln2=\ln5\iff x=\dfrac{\ln5}{\ln2}\approx2{,}32$. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^x=\lim e^{-x\ln2}=0$.

8. Exemple d'étude de fonction

Étude de $f(x) = (x-1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Limites. En $+\infty$: produit de deux limites $+\infty$, donc $\lim f = +\infty$; de plus $\frac{f(x)}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) e^x \to +\infty$: branche parabolique de direction (Oy).
En $-\infty$: $f(x) = xe^x - e^x \to 0 - 0 = 0$: asymptote horizontale $y = 0$.

Dérivée. $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$, du signe de x. f décroît sur $]-\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$; minimum $f(0) = -1$.

Intersection avec l'axe des abscisses : $f(x) = 0 \iff x = 1$. $f < 0$ sur $]-\infty, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$.

Primitive. On cherche $F(x) = (ax+b)e^x$: $F'(x) = (ax + a + b)e^x = (x-1)e^x$ donne $a = 1$, $b = -2$. $F(x) = (x-2)e^x$.

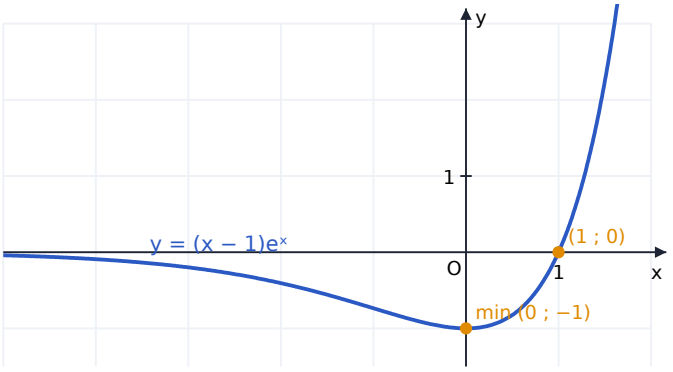


Fig. 2 · Courbe de $f(x) = (x-1)e^x$.

9. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Simplifications

$$A = \frac{e^{2x+1}}{e^{x-1}} = e^{x+2} \; ; \quad B = \ln\left(e^3\sqrt{e}\right) = \frac{7}{2} \; ; \quad C = e^x + e^{-x} - \frac{e^{2x}+1}{e^x} = 0.$$

Exercice résolu 2 · Inégalité fondamentale

Montrer que $e^x \geq 1 + x$ pour tout réel x. Soit $g(x) = e^x - x - 1$; $g'(x) = e^x - 1$, négative sur $]-\infty, 0]$, positive sur $[0, +\infty[$: g admet un minimum $g(0) = 0$. Donc $g \geq 0$.

Exercice résolu 3 · Limite

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x - x}{e^x + x} = \lim \frac{1 - xe^{-x}}{1 + xe^{-x}} = 1, \text{ car } xe^{-x} = \frac{x}{e^x} \to 0.$$

À retenir

- $y = e^x \iff x = \ln y$; $e^x > 0$; $e^{\ln x} = x$, $\ln e^x = x$.
- $e^{a+b} = e^a e^b$, $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$, $(e^a)^r = e^{ra}$.
- $(e^x)' = e^x$, $(e^u)' = u'e^u$; primitive de $u'e^u$: e^u.
- $\lim_{+\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{-\infty} e^x = 0$, $\frac{e^x}{x^n} \to +\infty$, $x^n e^x \to 0$ en $-\infty$, $\frac{e^x - 1}{x} \to 1$ en 0.
- $a^x = e^{x \ln a}$, $(a^x)' = a^x \ln a$.